

機率與統計 Part 3.B

台大電機系 葉丙成

Blog: pcyeh.blog.ntu.edu.tw

Facebook: [pcyeh.ntu](https://www.facebook.com/pcyeh.ntu)



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

$$X \rightarrow g(X)$$

3.2 FUNCTION OF RANDOM VARIABLE



隨機變數的函數

- 隨機變數 X 的任意函數 $g(X)$ 也是一個隨機變數
- 通常被稱為 Derived Random Variable



如何求 $g(X)$ 機率分佈？

- 若 X 為離散：
 - 直接推 $g(X)$ 的 PMF
- 若 X 為連續：
 - 先推 $g(X)$ 的 CDF，再微分得到 PDF



離散 X 之函數

- Ex: 某宅宅超愛戰LOL。每次一戰就連續戰 X 場不可收拾，已知 $X \sim \text{GEO}(p)$ 。某宅宅內心仍有一點清明，其良心亦會因戰過度而內疚，依戰的次數多寡，內疚程度 Y 分別為1, 2, 3不同等級:

$$Y = \underline{g(X)} = \begin{cases} \underline{1}, & \text{if } 1 \leq X \leq 3; \\ \underline{2}, & \text{if } 4 \leq X \leq 6; \\ \underline{3}, & \text{if } X \geq 7. \end{cases}$$

問 $Y = g(X)$ 的機率分佈？



離散 X 之函數

$$P_Y(y) \quad X \sim \text{Geo}(p) \Rightarrow P_X(x) = (1-p)^{x-1} p \quad Y = g(X) = \begin{cases} 1, & \text{if } 1 \leq X \leq 3; \\ 2, & \text{if } 4 \leq X \leq 6; \\ 3, & \text{if } X \geq 7. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P_Y(1) &= P(Y=1) = P_X(1) + P_X(2) + P_X(3) \\ &= p + (1-p)p + (1-p)^2 \cdot p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_Y(2) &= P(Y=2) = P_X(4) + P_X(5) + P_X(6) \\ &= (1-p)^3 p + (1-p)^4 p + (1-p)^5 p \end{aligned}$$

$$P_Y(3) = P(Y=3) = 1 - P_Y(1) - P_Y(2)$$



離散 X 之函數

- 當 X 為離散隨機變數時， $Y = g(X)$ 亦為離散隨機變數
- $Y = g(X)$ 之 PMF 為

$$p_{g(X)}(y) = \sum_{\substack{\text{those } x \text{ that} \\ \text{makes } g(x)=y}} p_X(x)$$



連續 X 之函數

- 當 X 為連續隨機變數時， $Y = g(X)$ 是連續(可微分)或離散都有可能
- 先算 $g(X)$ 的 CDF

$$F_{g(X)}(y) = P[g(X) \leq Y]$$

- 若 $g(X)$ 可微分，再透過 $F_{g(X)}(y)$ 對 y 微分得到 PDF

$$f_{g(X)}(y) = \frac{d}{dy} F_{g(X)}(y)$$



連續 X 之函數 ($g(X) = aX + b$)

- Ex: 若 $Y = 3X + 2$ ，請問 Y 的 PDF 跟 $f_X(x)$ 之關係為何？

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(3X + 2 \leq y) \\ &= P(X \leq \frac{y-2}{3}) \\ &= F_X\left(\frac{y-2}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y-2}{3}\right) \\ &= \frac{dF_X\left(\frac{y-2}{3}\right)}{d\frac{y-2}{3}} \cdot \frac{d\frac{y-2}{3}}{dy} \\ &= f_X\left(\frac{y-2}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} \end{aligned}$$



連續 X 之函數 ($g(X) = aX + b$)

- 若 $Y = aX + b$ 且 $a \geq 0$ ，則

$$\underline{F_Y(y)} = P[aX + b \leq y] = P\left[X \leq \frac{y-b}{a}\right] = \underline{F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

what if $a < 0$?

$$F_Y(y) = P(aX + b \leq y) = P\left(\frac{aX + b}{a} \geq \frac{y-b}{a}\right) = P\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

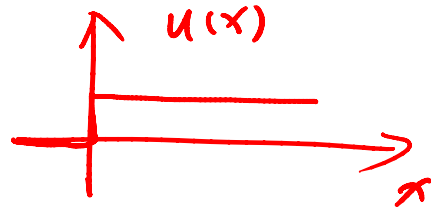
$$= -\frac{dF_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}{d\left(\frac{y-b}{a}\right)} \cdot \frac{d\frac{y-b}{a}}{dy} = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{|a|} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$



連續 X 之函數 ($g(X) = aX + b$)

- Ex: 若 $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ ，且 $Y = 2X$ ，請問 Y 之機率分佈為何？

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \underline{u(x)}$$



$$\Rightarrow Y = 2X \quad (a=2, b=0)$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{2} \cdot \lambda e^{-\lambda \frac{y}{2}} \cdot \underbrace{u\left(\frac{y}{2}\right)}_{u(y)} \\ &= \frac{1}{2} \lambda e^{-\frac{1}{2} \lambda y} \cdot u(y) \end{aligned}$$

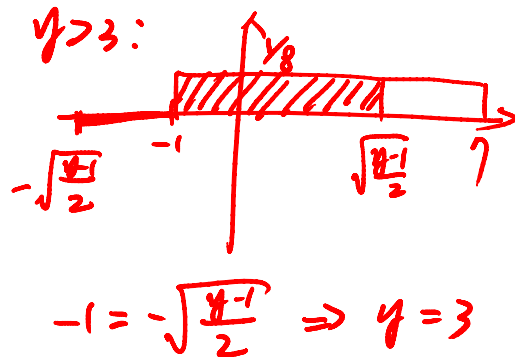
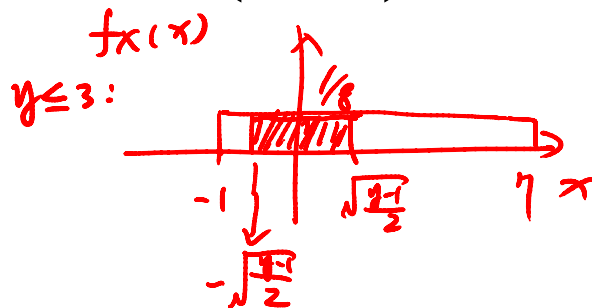
$$\Rightarrow Y \sim \text{Exponential}\left(\frac{\lambda}{2}\right)$$



連續 X 之函數 ($g(X) = aX^2 + b$)

- Ex: 若 $Y = 2X^2 + 1$, 且已知 $X \sim \text{UNIF}(-1, 7)$ 。
請問 Y 的 PDF 為何?

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y = 2X^2 + 1 \leq y) \\ &= P(X^2 \leq \frac{y-1}{2}) \\ &= P(-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y-1}{2}}) \\ &= \int_{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} f_X(x) dx \end{aligned}$$



連續 X 之函數 ($g(X) = aX^2 + b$)

$$y \leq 3: F_Y(y) = \int_{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} \frac{1}{8} dx = \frac{1}{8} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{y-1}{2}} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{y-1}{2}}$$

$$y > 3: F_Y(y) = \int_{-1}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} \frac{1}{8} dx = \frac{1}{8} (\sqrt{\frac{y-1}{2}} + 1)$$

$$\Rightarrow y \leq 3: f_Y(y) = \frac{d}{dy} \frac{1}{4} \sqrt{\frac{y-1}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{y-1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \sqrt{\frac{2}{y-1}}$$

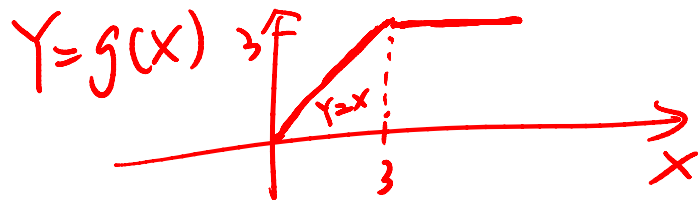
$$y > 3: f_Y(y) = \frac{d}{dy} \frac{1}{8} (\sqrt{\frac{y-1}{2}} + 1) = \frac{1}{32} \sqrt{\frac{2}{y-1}}$$



連續 X 之函數 ($g(X)$ 不可微分)

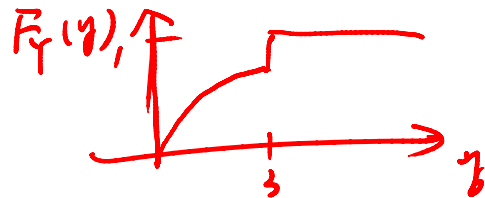
- Ex: 若宅宅戰LOL之小時數為 $X \sim \text{Exponential}(0.1)$ 。其女友店員妹（是滴！請不要懷疑～）常以愛慕的眼神在宅宅旁觀戰。但店員妹耐力有限，往往觀戰 3 小時候便不支。請問店員妹觀戰時數 Y 之 CDF 為何？

$$F_X(x) = 1 - e^{-0.1x}$$



$$0 \leq y \leq 3: F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq y) = 1 - e^{-0.1y}$$

$$y > 3: F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1$$



「改頭換面」定理

- 一般在程式中，我們常需要產生符合各種機率分佈的亂數。
 - 遊戲中怪物出現的時間、怪物強度、etc.
- 通常在程式的library只支援產生符合 $UNIF(0,1)$ 分佈的亂數
- 如果我們需要符合其他機率分佈的亂數怎麼辦？



「改頭換面」定理

- 前情提要：我們想製造出一個亂數 X 其 CDF $F_X(x)$ 等於某機率分佈之 CDF $F(x)$ 。

$$1 - e^{-\lambda x}$$



- 「改頭換面」定理：

今有 $U \sim \text{UNIF}(0,1)$ 。若 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 間存在反函數 $F^{-1}(\cdot)$ ，則隨機變數 $X = F^{-1}(U)$ 之 CDF 必然等於 $F(x)$

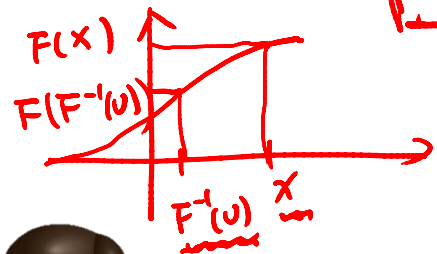


「改頭換面」定理

- 「改頭換面」定理：

今有 $U \sim \text{UNIF}(0,1)$ 。若 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 間存在反函數 $F^{-1}(\cdot)$ ，則隨機變數 $X = F^{-1}(U)$ 之 CDF 必然等於 $F(x)$

證明：



$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$= P(F^{-1}(U) \leq x)$$

$$= P(F(F^{-1}(U)) \leq F(x))$$

$$= P(U \leq F(x)) = F_U(F(x)) = F(x)$$

$$F_U(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ u & 0 < u \leq 1 \\ 1 & u > 1 \end{cases}$$



「改頭換面」定理

- Ex: 請問如何從 $U \sim \text{UNIF}(0,1)$ 的亂數出發，產生出符合 $X \sim \text{Exponential}(2)$ 的亂數？

$$\Rightarrow F(x) = 1 - e^{-2x}$$

$$u = F(x) = 1 - e^{-2x}$$

$$\Rightarrow u - 1 = -e^{-2x}$$

$$\Rightarrow e^{-2x} = 1 - u$$

$$\Rightarrow -2x = \ln(1-u) \Rightarrow x = \frac{-\ln(1-u)}{2} \quad \text{--- } F^{-1}(\cdot)$$

$$U \sim \text{UNIF}(0,1)$$

$$\Rightarrow X = \frac{-\ln(1-u)}{2} \quad \# \\ \sim \text{Exponential}(2)$$

